

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>2-Bromophenylacetonitrile</b> |
| Cat No. :                 | <b>L11055</b>                    |
| Synonyymit                | 2-Bromobenzyl cyanide            |
| CAS-nro                   | 19472-74-3                       |
| Molekyylikaava            | C8 H6 Br N                       |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 3 (H301)

Välitön myrkyllisyys ihon kautta

Kategoria 3 (H311)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 3 (H331)

Ihositytyttävyyksi/ihosärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H301 + H311 + H331 - Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista

mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Lakrymaattori (aine mikä lisää kyynelien tuottoa).

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                     | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| (2-Bromophenyl)acetonitrile | 19472-74-3 | EEC No. 243-091-4 | <=100          | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|  |  |  |  |                                                                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Syaanivety (vetysyaanihappo), Typen oksidit (NOx), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2), Vetyhalidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                         | Euroopan unioni | Englanti                                                                   | Ranska                                                | Belgia     | Espanja |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| (2-Bromophenyl)acet<br>onitrile |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>Peau |            |         |
| Aineosa                         | Italia          | Saksa                                                                      | Portugali                                             | Alankomaat | Suomi   |
| (2-Bromophenyl)acet<br>onitrile |                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK                               |                                                       |            |         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|                                 |          |                                        |           |       |                                         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|
|                                 |          | Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |           |       |                                         |
| Aineosa                         | Itävalta | Tanska                                 | Sveitsi   | Puola | Norja                                   |
| (2-Bromophenyl)acet<br>onitrile |          |                                        | Haut/Peau |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

|                                                 |                                  |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                                                                                                            |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodatintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                                                                      |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                            | Vaaleankeltainen      |                                   |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 1 °C / 33.8 °F        |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 140 °C / 284 °F       | @ 13 mmHg                         |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | 110 °C / 230 °F       | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.510                 |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                |            |
|----------------|------------|
| Molekyylikaava | C8 H6 Br N |
| Molekyylipaino | 196.04     |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat emäkset.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Syaanivety (vetysyaanihappo). Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetyhalidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 3 |
| Ihon kautta | Kategoria 3 |
| Hengitys    | Kategoria 3 |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katteoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katteoria 2

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Katteoria 3

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tulokset / Kohde-elimet | Hengityselimet. |
|-------------------------|-----------------|

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kohde-elimet | Ei tunneta. |
|--------------|-------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| j) aspiraatiovaara;                                        | Tietoja ei saatavissa                                       |
| Muut haitalliset vaikutukset                               | Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu. |
| Oireet / vaikutukset,<br>sekä välittömät että viivästyneet | Tietoja ei saatavissa.                                      |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

|                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.1. Myrkyllisyys</u><br>Ekotoksisuusvaikutukset | Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <u>12.2. Pysyvyys ja hajoavuus</u> | Tietoja ei saatavissa |
|------------------------------------|-----------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <u>12.3. Biokertyvyys</u> | Tietoja ei saatavissa |
|---------------------------|-----------------------|

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <u>12.4. Liikkuvuus maaperässä</u> | Tietoja ei saatavissa |
|------------------------------------|-----------------------|

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset</u> | Ei tietoja käytettävissä arviointia varten. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</u><br>Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.7. Muut haitalliset vaikutukset</u><br>Pysyviä orgaanisia yhdisteitä<br>Otsonikatopotentiaali | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| Likaantunut pakkaus                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                              |
| Euroopan jäteluokituslista                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| Muut tiedot                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1694                       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                            |

### ADR

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1694                       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                            |

### IATA

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1694                       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                            |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                     | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| (2-Bromophenyl)acetonitrile | 19472-74-3 | 243-091-4 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | X    |

| Aineosa                     | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (2-Bromophenyl)acetonitrile | 19472-74-3 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti**

Ei sovellu

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                         |                                                                              |                                                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetoniitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|                              |            |   |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|
| (2-Bromophenyl)acetoniitrile | 19472-74-3 | - | - | - |
|------------------------------|------------|---|---|---|

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                      | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>Ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-Bromophenyl)acetoniitrile | 19472-74-3 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien  
kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten  
aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical  
Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China  
Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset  
aineet

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain  
myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden  
luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical  
Substances)

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2-Bromophenylacetonitrile

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

20-loka-2010

22-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**